

华师射电阵列数字多波束合成子系统

——定期参数更新协议

1. 更新的参数类型

三类参数需要定期更新：

(1) 延时补偿参数 T_c 和相位修正因子 Φ_1 ：

T_c ：无符号定点数， Φ_1 ：有符号定点数，2 分钟更新一次

(2) 天线波束因子 Φ_2 ：单精度浮点数，提供给 GPU 节点计算，每次程序运行前提供

Φ_2 在观测过程中保持不变，与信号通道、频率、波束相关，由甲方提供，计算公式如下：

$$\phi_2 = 2\pi B \cdot n / C$$

其中， B 是天线基线方向矢量， n 是波束方向矢量， C 是光速。

(3) 波束跟踪模式的相位因子 Φ_3 ：单精度浮点数，提供给 GPU 节点，不定期更新

在波束跟踪模式，F engine 每间隔 2 分钟读取寄存器决定是否开启或关闭跟踪模式，在指定的时间开启后，实时计算跟踪的相位因子 Φ_3 ，开启时间可有 10 秒的误差。 Φ_3 与信号通道、频率和波束有关，更新周期为 10 秒，计算公式如下：

$$\phi_3 = v[A_i \cos \delta\varphi + B_i \sin \delta\varphi - A_i]$$

$$\delta\varphi = \omega_i (t - t_0)$$

其中 v 为频率， A_i ， B_i ， ω_i 为上位机预先计算给出的参数，由甲方提供，这些参数与信号通道、合成波束指向、跟踪起始时间 t_0 有关（本质上，参数 A_i ， B_i ， ω_i 都是二维矩阵[通道标号、波束标号]）。给定 t_0 、阵列天线的位置、波束方向后，这些参数可以由上位机计算给出，且必须在开启波束追踪模式之前准备好。跟踪周期为 20 分钟左右。

2. 参数更新协议

(1) 以数据文件形式更新

三类参数需要存放在三个不同的数据文件中，命名规则为 time_phase_coeff.dat，beam_coeff.dat，trace_mode_phase_coeff.dat

time_phase_coeff.dat 记录延时补偿参数 T_c 和相位修正因子 Φ_1 ，每个天线的延时补偿参数 (16bits 无符号定点数，小数位 0bits，都是正数) 都是 $1/1024\text{Msps}=0.9765625\text{ns}$ 的整数倍，单位是 ns，最大可延时补偿 $4096 \times 0.9765625\text{ns}=4\mu\text{s}$ 的延时；每个相位修正因子 (复数，实部 16bits 有符号定点数，虚部 16bits 有符号定点数，小数位均是 14bits)。

数据文件格式如下，采用小端存储，先存延时补偿参数，再按照天线顺序存相位修正因子， $T_c A_i$ 表示第 i 个天线的延时补偿参数， $\Phi_1 A_i F_j$ 表示第 i 个天线第 j 个频点的相位修正因子。

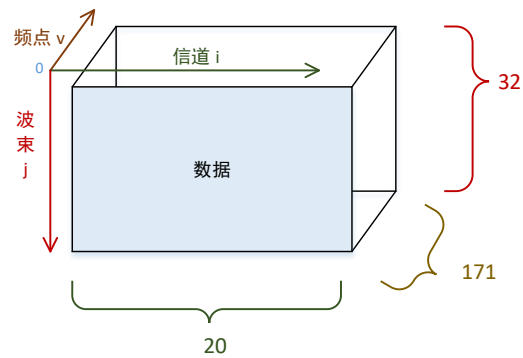
$T_c A_1$ 、 $T_c A_2$ 、 $T_c A_3$ 、 $T_c A_4$ 、 $T_c A_5$ …… $T_c A_i$ …… $T_c A_{19}$ 、 $T_c A_{20}$ 、

$\Phi_1 A_1 F_1$ 、 $\Phi_1 A_1 F_2$ 、 $\Phi_1 A_1 F_3$ 、 $\Phi_1 A_1 F_4$ 、…… $\Phi_1 A_1 F_j$ 、…… $\Phi_1 A_1 F_{2047}$ 、 $\Phi_1 A_1 F_{2048}$ 、 $\Phi_1 A_2 F_1$ 、 $\Phi_1 A_2 F_2$ 、 $\Phi_1 A_2 F_3$ 、 $\Phi_1 A_2 F_4$ 、…… $\Phi_1 A_2 F_j$ 、…… $\Phi_1 A_2 F_{2047}$ 、 $\Phi_1 A_2 F_{2048}$ 、

..... $\Phi_{1_Ai_Fj}$ 、 $\Phi_{1_Ai_Fj+1}$
 $\Phi_{1_A20_F1}$ 、 $\Phi_{1_A20_F2}$ 、 $\Phi_{1_A20_F3}$ 、 $\Phi_{1_A20_F4}$ 、..... $\Phi_{1_A20_Fj}$ 、..... $\Phi_{1_A192_F2047}$ 、 $\Phi_{1_A20_F2048}$

beam_coeff.txt 记录天线波束因子 Φ_2 ，数据文件格式如下：(12 个 GPU 的写在同一个文件)

Φ_2 为三维矩阵 $N[i, j, v]$ ，其中 i 为信号通道的标号， j 为波束标号， v 为频率标号。

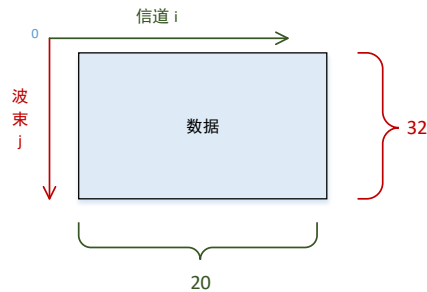


数据连续存储，大小为 20 路*32 波束*171 频点 * 12 (171*12=2052 频点，超过 2048 频点的部分补 0)
 数据存储顺序如下：

频点 0		2047	2048		2051
20 路*32 波束		20 路*32 波束	补 0		补 0
波束 0					31
20 路 float 类型					

beam_coeff_antenna.txt 记录波束因子系数，用于调节设置某些路输入为 0，数据文件内容
 由 0 或 1 组成，0 表示该波束位置的天线输入为 0；1 表示为 **beam_coeff.txt** 所设置。
 数据文件格式如下：参数大小为：20 路*32 波束

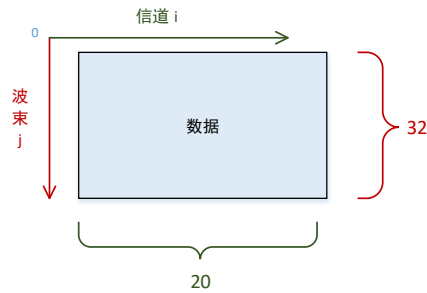
参数为二维矩阵 $M[i, j]$ ，其中 i 为信号通道的标号， j 为波束标号



数据连续存储，大小为 20 路*32 波束，float 类型

trace_mode_phase_coeff.txt 记录波束跟踪模式的相位因子 Φ_3 ，数据文件格式如下：

按照 A_i , B_i , ω_i 三组参数顺序存储; 每组参数大小为: 20 路*32 波束
每组参数为二维矩阵 $M[i, j]$, 其中 i 为信号通道的标号, j 为波束标号



数据格式:

A	B	ω
20*32 float 类型	20*32 float 类型	20*32 float 类型

(2) 校验和文件

同时需要分别提供三个文件的校验和文件 time_phase_coeff. md5, beam_coeff. md5, trace_mode_phase_coeff. md5

Linux 下可以直接通过 md5sum 命令来生成校验和和检测校验和, 例如:

生成 md5 文件:

```
md5sum test > test.md5
```

校验 md5 文件:

```
md5sum -c test.md5
```

test: OK

(3) 更新方法

需要定期或按需将上述 3 个数据文件及对应的三个.md5 文件通过 scp 的方式上传到服务器的指定路径下, 暂定为/home/ubuntu/coeffdata/

例如: 将生成的数据文件和校验和文件存放在本地某个路径下: ~/coeffdata/, 并配置服务器的 hostname 为 server 并配置秘钥等相关设置后, 可以通过如下命令 (也可写入 shell 脚本)

```
scp ~/data/* server: /homet/ubuntu/coeffdata/
```